

Manual BPMN

© 2016 Miguel Angel Pérez Mejía



Tabla de contenidos

	3
Part I Introducción	4
1 Link de Descarga PDF.....	4
2 BPMN.....	4
3 Características principales.....	5
4 Actores.....	5
5 Procesos colaborativos.....	6
Part II Diagramas de procesos	6
Part III Elementos o Artefactos	10
1 Proceso.....	10
2 Actividad.....	10
3 Carril.....	11
4 Contenedor.....	12
5 Flujo de secuencia.....	13
6 Compuerta.....	13
7 Compuerta divergente.....	14
8 Compuerta convergente.....	14
9 Compuerta exclusiva basada en datos.....	15
10 Compuerta inclusiva.....	15
11 Compuerta compleja.....	16
12 Compuerta correcta.....	17
13 Evento.....	17
14 Compuerta basada en eventos.....	17
15 Actividades tareas y subprocesos.....	18
16 Subproceso multiple.....	18
Part IV Interacciones	19
Part V Bibliografía	19
Part VI Glosario	20
	0

1 Introducción

Evidencia de aprendizaje Unidad 2

Veremos cómo BPMN puede soportar diferentes metodologías y objetivos de modelado utilizando los procesos de negocio.

Manual del uso de BPMN y sus componentes



Carrera: Desarrollo de Software
DS-DMDN-1602-B1-008 Modelado de negocios
Dorian Ruiz Alonso
Miguel Angel Pérez Mejía
Fecha de elaboración: 25/08/2016

1.1 Link de Deascarga PDF

Aquí va un link para descargar el documento en PDF

<https://miguelangelperezmejia.files.wordpress.com/2016/09/manualbpmn.pdf>

1.2 BPMN

Es una notación gráfica que significa =Business Process Model and Notation y maneja la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Este manejo permite coordinar los pasos de los procesos y los mensajes entre los personajes involucrados de las diferentes actividades. Permite a las empresas modelizar, implementar y ejecutar conjuntos de actividades.

BPMN proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. De esta forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (Business Process Diagram, BPD). BPD es un diagrama diseñado para representar gráficamente la secuencia de todas las actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de "Flow Chart", incluye además toda la información que se considera necesaria para el análisis.

BPD es un diagrama diseñado para ser usado por los analistas, quienes diseñan, controlan y gestionan procesos. Dentro de un Diagrama de Procesos de Negocio BPD se utiliza un conjunto de elementos gráficos, agrupados en categorías, que permite el fácil desarrollo de diagramas simples y de fácil comprensión, pero que a su manejan la complejidad inherente a los procesos de negocio.

Es una notación gráfica que significa =Business Process Model and Notation y maneja la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Este manejo permite coordinar los pasos de los procesos y los mensajes entre los personajes involucrados de las diferentes actividades.

Permite a las empresas modelizar, implementar y ejecutar conjuntos de actividades.

Proveer una notación entendible para cualquiera desde el analista del negocio, el desarrollador técnico y hasta la gente propia del negocio. Crear un puente estandarizado entre el diseño de procesos de negocio y su implementación. Asegurar que los lenguajes para la ejecución de procesos de negocio puedan ser visualizados con una notación común.

1.3 Características principales

Es un estándar, simplicidad pues maneja una notación sencilla, poder de expresión, implementación y automatización. Es un estándar internacional. Es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos, es estandarizado y permite modelar los procesos. Porque BPMN proporciona un lenguaje común y de fácil entendimiento, para que las partes involucradas puedan dar a entender, los procesos de forma clara y completa.

Se puede utilizar en cualquier empresa u organización para mejorar los puntos débiles y fortalecen las actividades más relevantes. Pues esto les permitirá ser más competitivas y eficientes.

1.4 Actores

Son quiénes intervienen en los procesos. Sin embargo, los procesos pueden describirse sin actores; el uso de los actores es cuando existe una validación de un proceso anterior, mas aún cuando una tarea depende de la respuesta de otro departamento.

Los clientes son activadores de los eventos pero en ningún momento son parte de las empresas como actores de un proceso. Un cliente activa el evento ventas en una organización y aún cuando las facturas dependen de la recepción de los datos de un cliente, sigue éste sin ser un actor.

¿Cuales son actores en una organización?

área de ventas, áreas de compras, gerente de ventas, asistente de compras, asistente de ventas, supervisor de cajas, empleados.

¿Cuales no son actores en una institución?

Todo el que active el evento y no pertenezca a la empresa.

1.5 Procesos colaborativos

Un proceso B2B colaborativo ilustra las interacciones entre dos o más entidades de negocio. Los

diagramas para estos tipos de procesos están generalmente desde un punto de vista global. Esto es, no

toman la visión de un participante en particular, pero muestra las interacciones entre los participantes.

Las interacciones están ilustradas como una secuencia de actividades y los patrones de intercambio de

mensajes entre participantes. Las actividades para los participantes son los “touch-points” entre

participantes; el proceso define las interacciones que son visibles al público para cada participante.

Cuando miramos un proceso en un solo Pool (por ejemplo, para un participante), un proceso público

también se llama proceso abstracto. Los procesos reales (internos) son como tener más actividades y

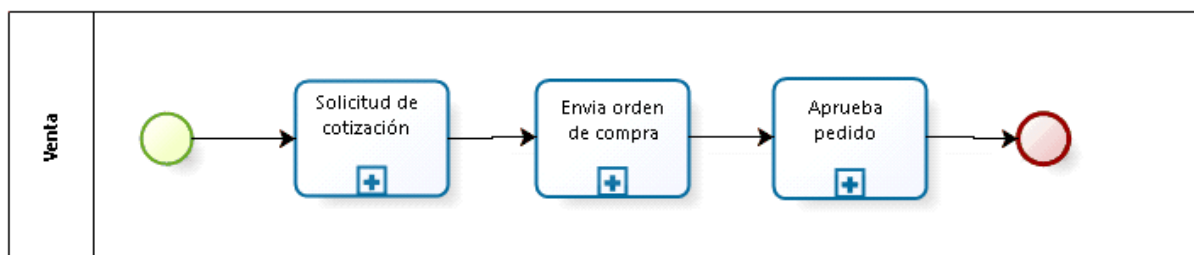
detalle que lo que se enseña en los procesos B2B colaborativos.

2 Diagramas de procesos

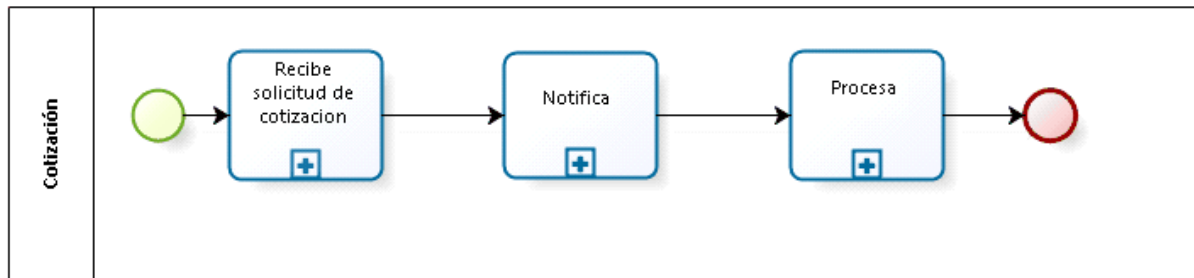
Diagrama BPMN del proceso al nivel de subprocessos

sólo las actividades a nivel macro.

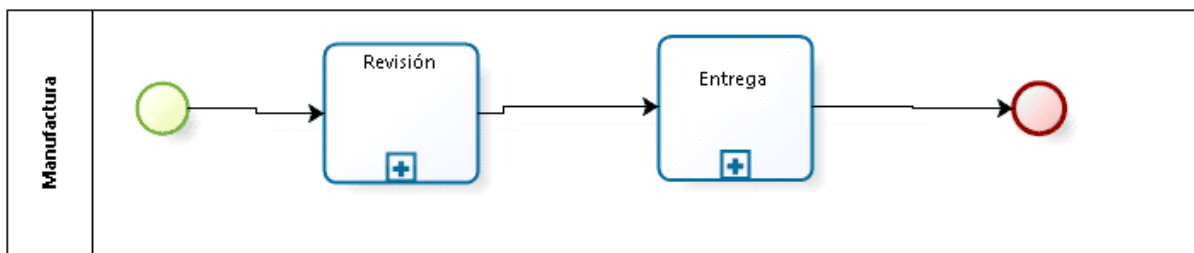
Subproceso venta



Subproceso cotización



Subproceso manufactura



Diagramas BPMN del proceso al nivel de tareas

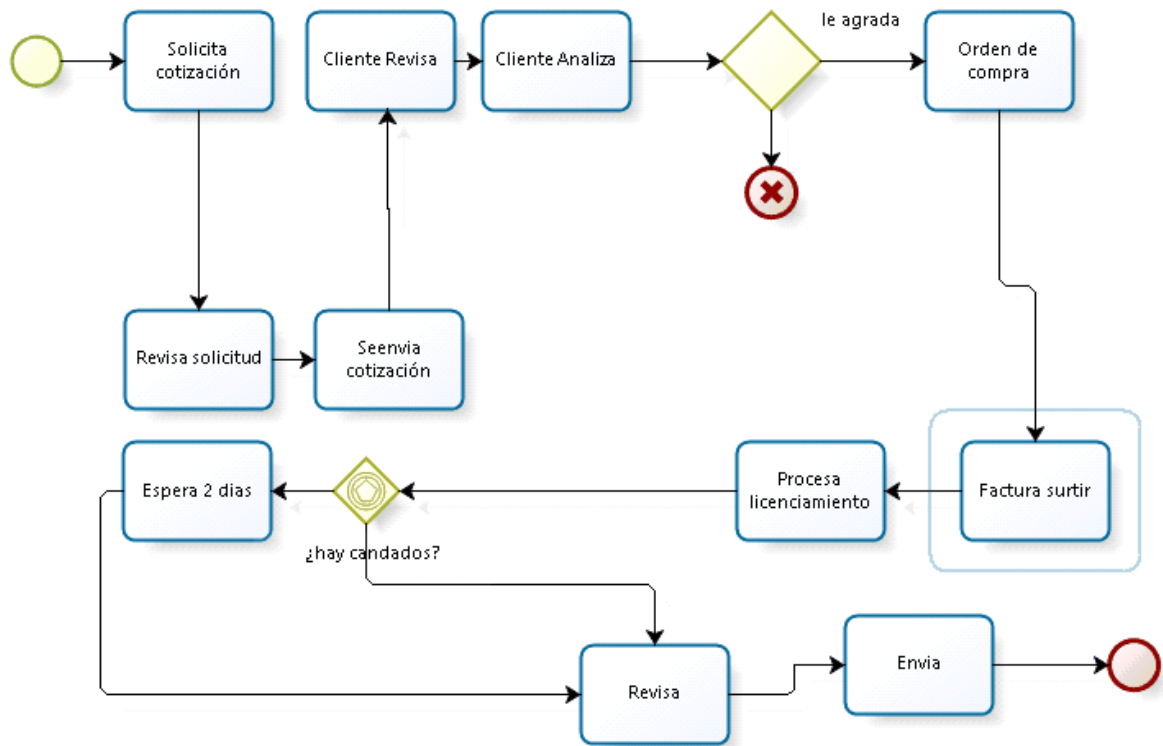
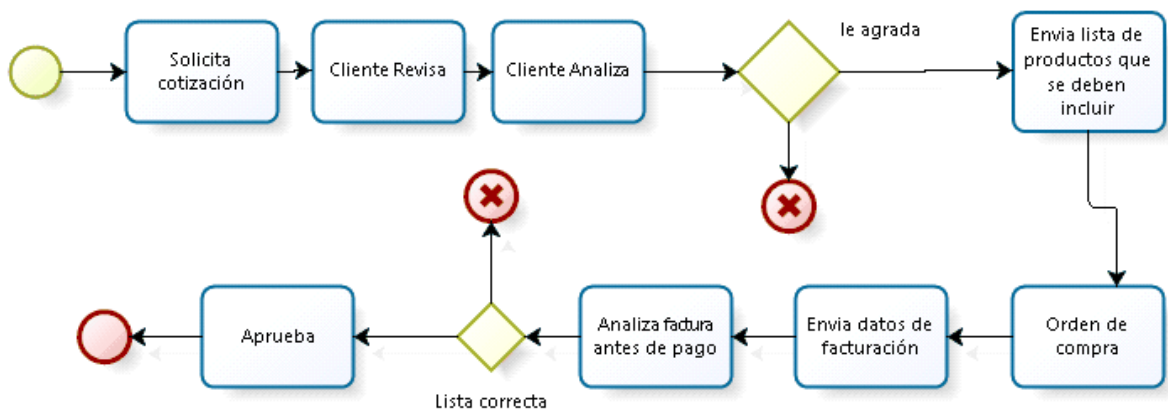
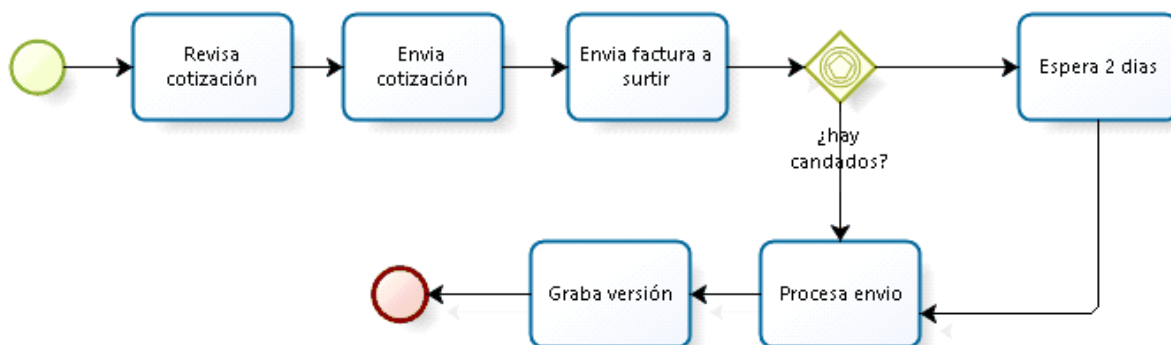


Diagrama BPMN del proceso a nivel tareas y con roles.

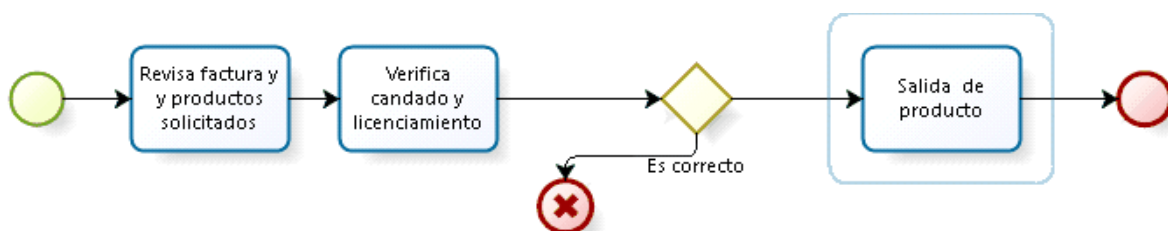




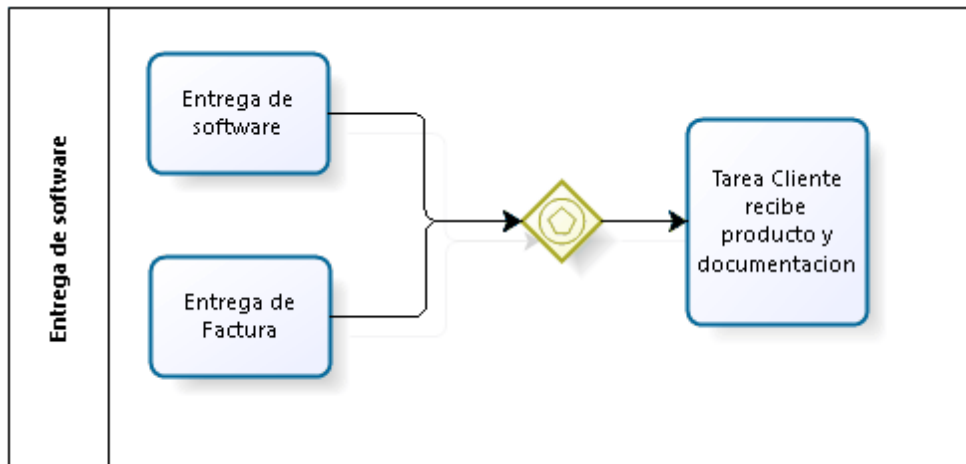
Se hace entrega de un documento para seguimiento en el siguiente proceso



Se hace entrega de un documento para seguimiento en el siguiente proceso

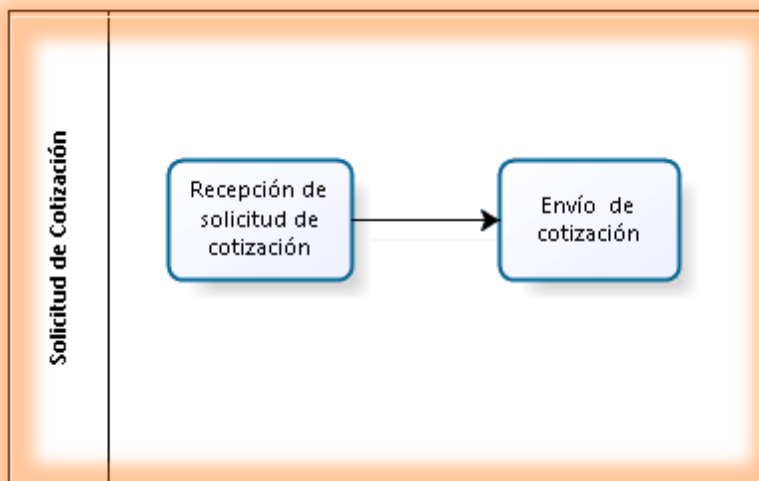


3 Elementos o Artefactos



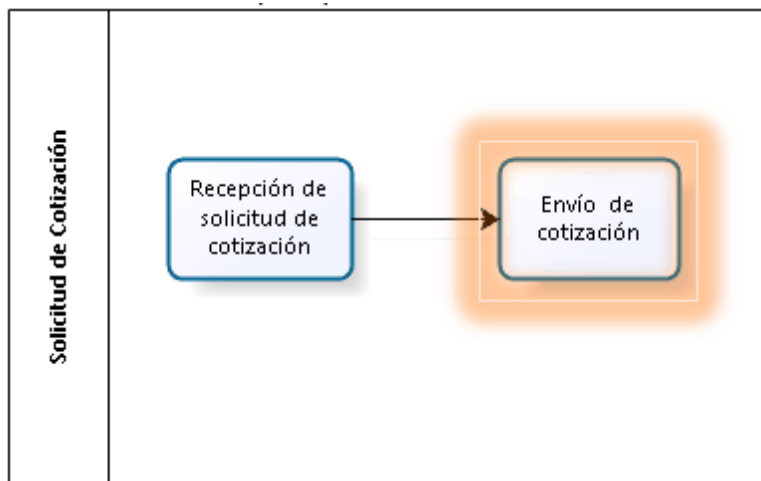
3.1 Proceso

Proceso un conjunto de unidades que son ejecutadas dentro o a través de una o varias organizaciones



3.2 Actividad

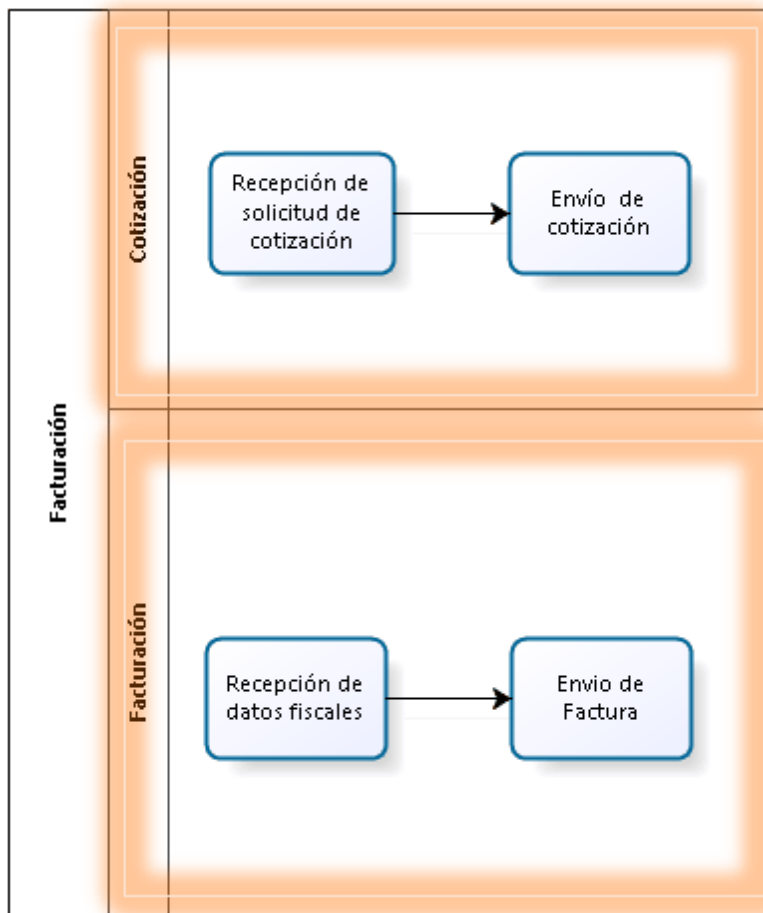
Actividad: rectángulo con bordes redondeados representan el trabajo consumen recursos como tiempo o personas



3.3 Carril

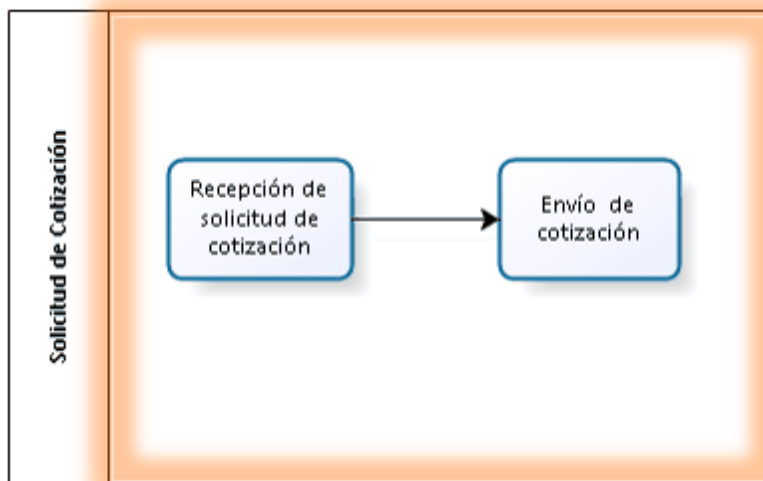
Carril: área funcional es una subdivisión del contenedor son una ayuda para realizar las consultas graficas del proceso

En el siguiente ejemplo tenemos 2 carriles



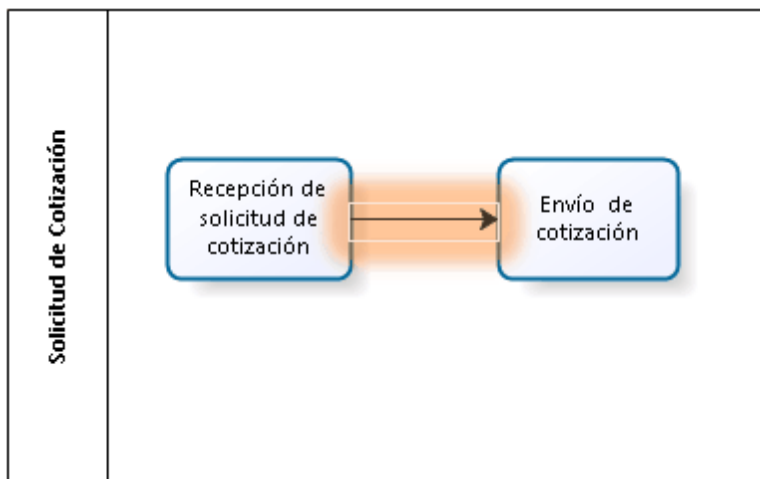
3.4 Contenedor

Contenedor: los procesos están contenidos dentro de un contenedor, un contenedor tiene un proceso.



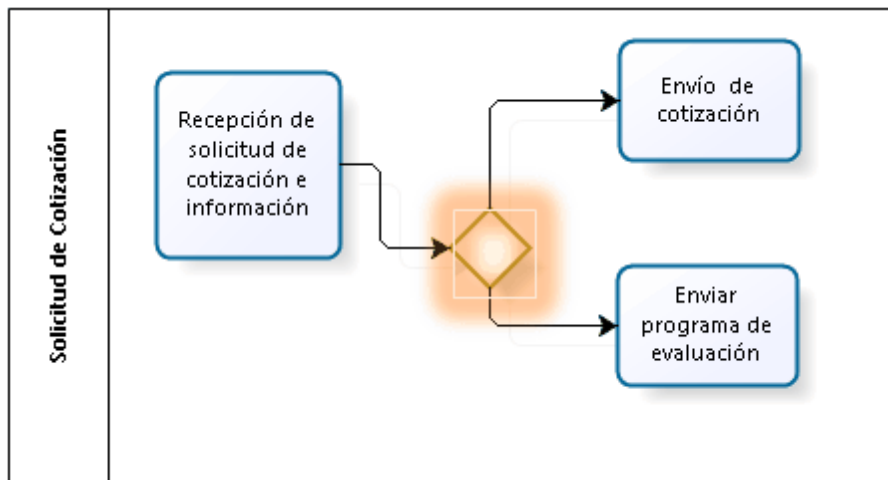
3.5 Flujo de secuencia

Flujo de secuencia: línea sólida que une actividades compuestas y eventos dentro del contenedor del proceso



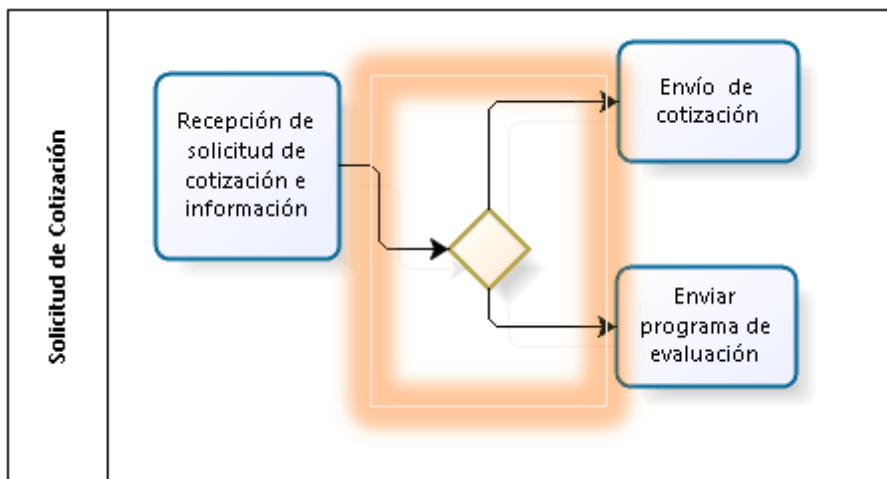
3.6 Compuerta

Compuerta: elementos usados para controlar puntos de divergencia y de convergencia, se representan como rombo.



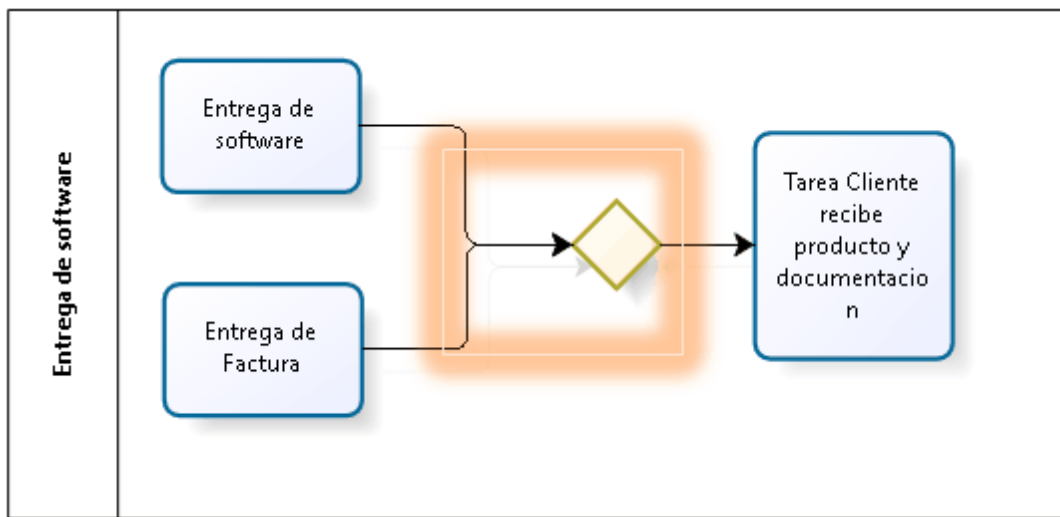
3.7 Compuerta divergente

Compuerta divergente: Un flujo de secuencia que al llegar a la compuerta se divide en 2 o más.



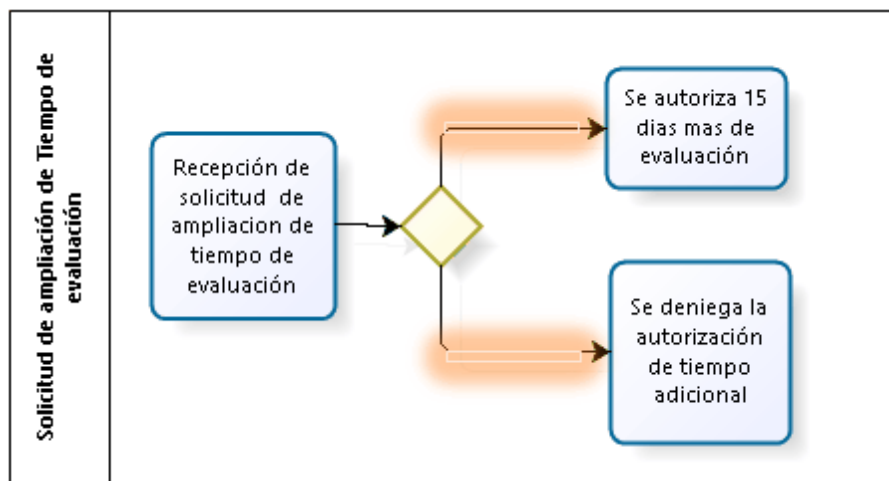
3.8 Compuerta convergente

Compuerta convergente: 2 flujos de secuencia que se unifican después de arribar a una compuerta.



3.9 Compuerta exclusiva basada en datos

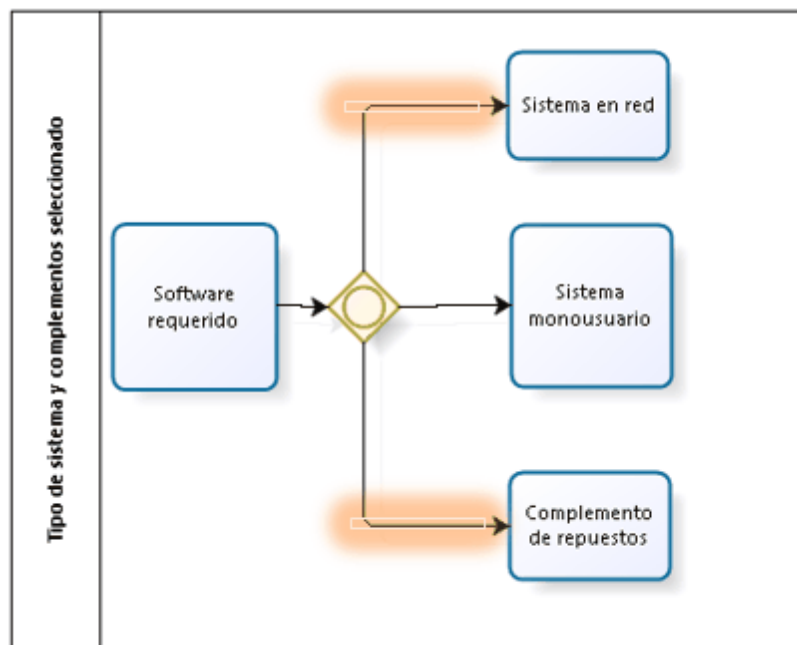
Compuerta exclusiva basada en datos representa una decisión exclusiva, solo un camino puede ser elegido después de evaluar la regla de negocios.



3.10 Compuerta inclusiva

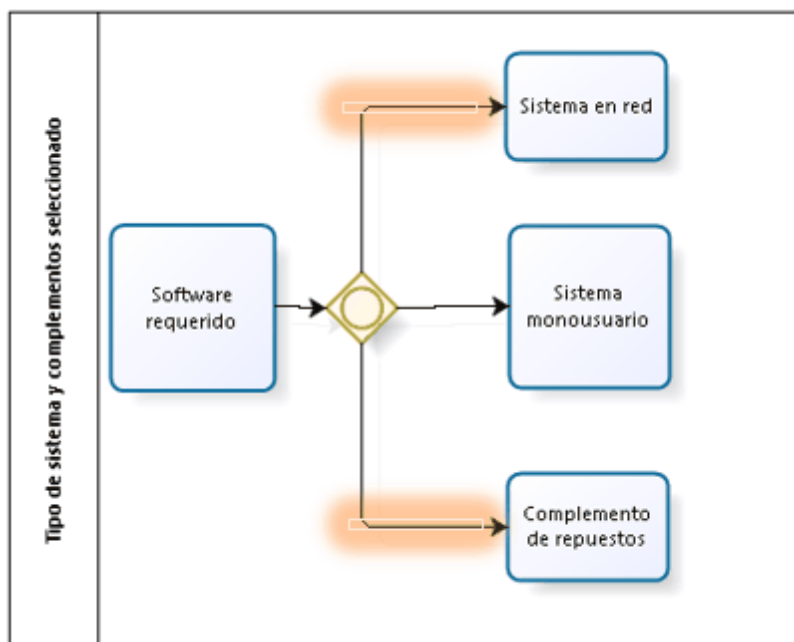
Compuerta inclusiva: Se habilitan 1 o más caminos de los posibles a seleccionar se representa con un rombo y un círculo al centro.

- Por ejemplo el cliente puede elegir un sistema monousuario y el complemento de repuestos
- Otra opción un sistema en red y el complemento de repuestos,
- Una más puede ser o solo el sistema monousuario, o solo el de red, o bien solo el administrador de repuestos.



3.11 Compuerta compleja

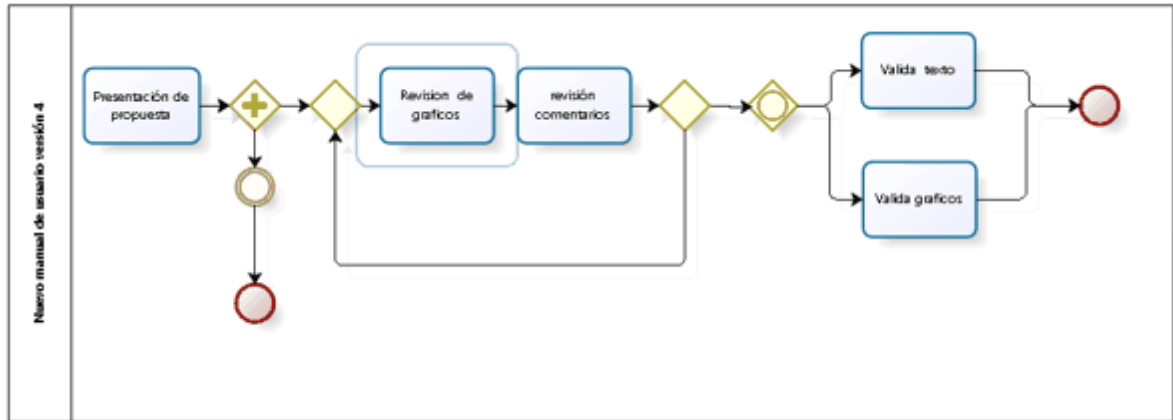
Compuerta compleja: permite continuar al siguiente punto del proceso cuando una condición de negocio se cumple en el ejemplo 2 autorizaciones son suficientes para autorizar el proceso



3.12 Compuerta correcta

Compuerta correcta

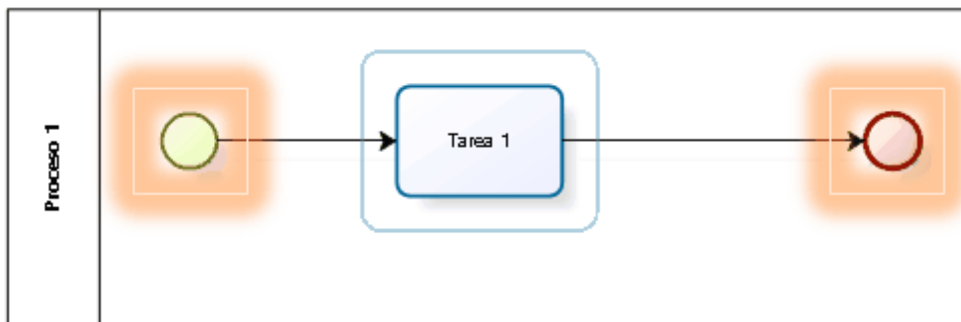
Elegir el elemento manual con el mejor diseño y los comentarios adecuados en HTML para presentarse en Web



3.13 Evento

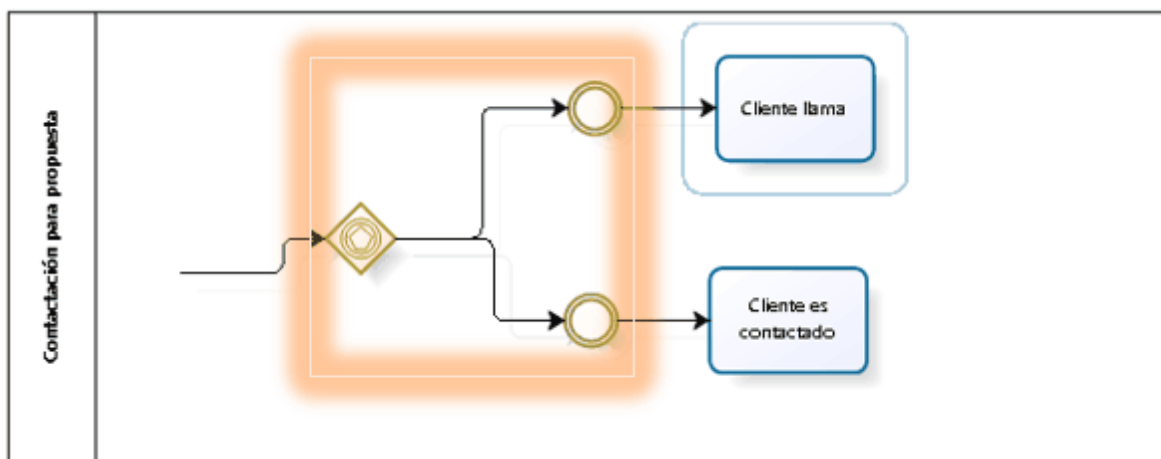
Evento

Evento algo que ocurre o puede ocurrir durante un proceso evento de inicio, durante y fin.



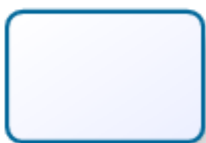
3.14 Compuerta basada en eventos

Compuerta exclusiva basada en eventos: solo un camino es elegido el otro se deshabilita



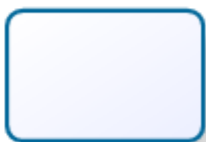
3.15 Actividades tareas y subprocessos

Actividades: rectángulo con bordes redondeadas representan el trabajo consumen recursos como tiempo o personas



Las actividades pueden ser tareas y subprocessos

Tareas no hay subdivisión de la tarea

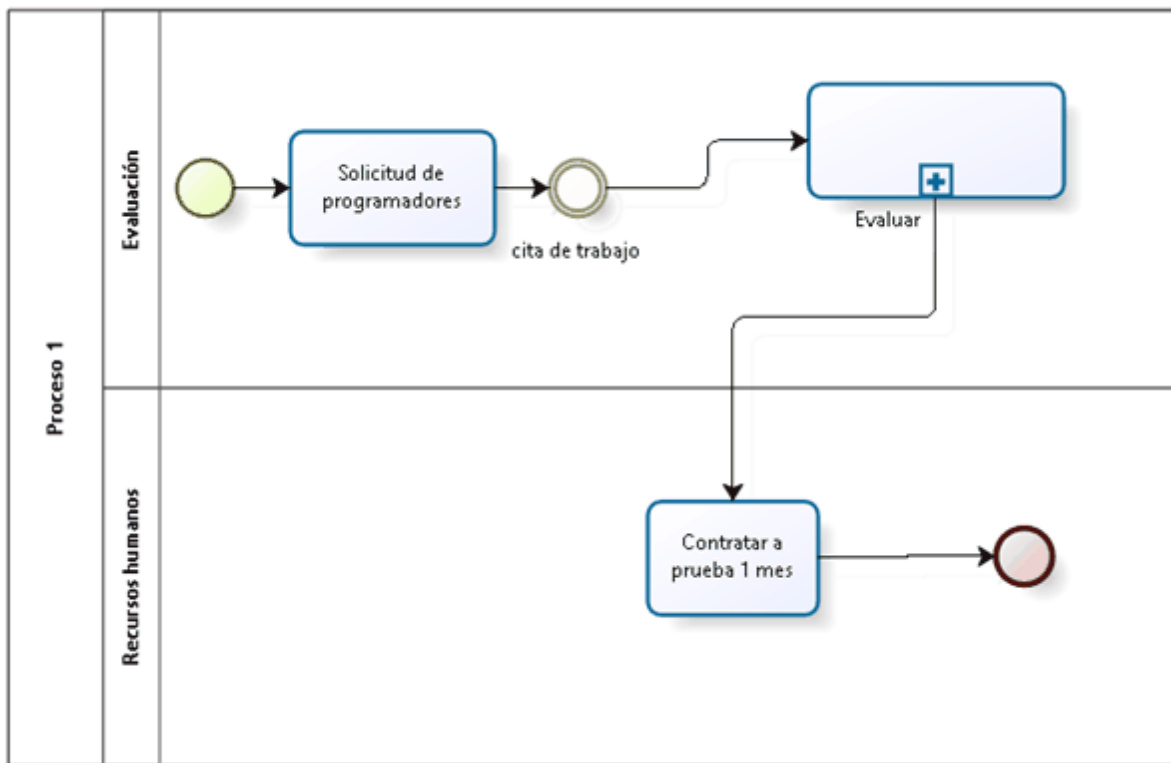


Subprocesos actividades compuestas



3.16 Subproceso multiple

Subproceso múltiple: permite crear múltiples instancias de un subproceso múltiples repeticiones normalmente en paralelo o secuencialmente.



4 Interacciones

Entendiendo interacciones entre procesos

BPMN define un Pool como un participante del proceso (Entidad o Rol) que contiene los flujos de secuencia entre actividades.

Para cada diagrama siempre hay un Pool así no esté diagramado.

Más de un Pool en un diagrama representa interacción entre entidades de negocio o ejecutantes separados

5 Bibliografía

Referencias bibliográficas

Documento Introducción a BPMN del sr. White Recuperado el 20/08/2016 de: http://www.omg.org/bpmn/Documents/Introduction_to_BPMN.pdf

Especificación de BPMN Recuperado el 20/08/2016 de: http://www.omg.org/bpmn/Documents/BPMN_1-1_Specification.pdf

¿Para qué sirve un modelo de negocio? Recuperado el 25/07/2016 de:
<http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/para-que-te-sirve-modelo-negocio>

Los ingredientes clave de un buen modelo de negocio Recuperado el 25/07/2016 de:
<http://blogthinkbig.com/modelo-de-negocio/>

Método para la conceptualización en el modelado del negocio en procesos de software.
 Recuperado el 25/07/2016 de:
[https://unadmexico.blackboard.com/bbcswebdav/institution/DCEIT/2016_S2_B1/DS/03/DMDN/U1/Descargables/Material de apoyo/U1 Metodo de conceptualizacion en el modelado de negocios en software dmdn.pdf](https://unadmexico.blackboard.com/bbcswebdav/institution/DCEIT/2016_S2_B1/DS/03/DMDN/U1/Descargables/Material_de_apoyo/U1_Metodo_de_conceptualizacion_en_el_modelado_de_negocios_en_software_dmdn.pdf)

Modelo de negocio Recuperado el 25/07/2016 de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio

¿CÓMO Y DÓNDE APLICAR MODELOS DE NEGOCIO? Recuperado el 25/07/2016 de:
<http://www.i-beristain.com/%C2%BFcomo-y-donde-aplicar-modelos-de-negocio/>

6 Glosario

A	
Actividad	
	Una actividad representa el trabajo realizado dentro de un proceso de negocio.
Actividad Atómica	
	Una actividad <i>atómica</i> es una Tarea. Es el nivel de detalle más bajo presentado en un diagrama (es decir, no pueden ser descompuestas para ver más detalle).
Actividad Compuesta	
	Una Actividad <i>compuesta</i> es un Sub-Proceso. Las Actividades compuestas no son atómicas en el sentido de que se pueden abrir para visualizar otro nivel de detalle en el proceso.
Actividades Multi-Instancia	
	Estas son Actividades, ambas Tareas y Sub-Procesos, que son repetidas en base a un conjunto de datos (por ejemplo, el número de órdenes en una lista). La Actividad no hace un bucle, pero tiene un conjunto de instancias separadas, que pueden operar en paralelo o seriamente (una después de otra).
Alarmas	

Notificación o mensajes que son enviados a diferentes destinatarios de acuerdo a criterios temporales cuando una actividad expirará pronto o ya ha expirado.
Anotaciones de Texto
Las Anotaciones de Texto proveen al modelador con la capacidad de agregar informaciones descriptivas o notas sobre el Proceso o sus elementos.
Aplicación
Un programa o grupo de programas diseñados para usuarios finales, que agrupan u organizan procesos interrelacionados para alcanzar un objetivo de negocio.
Artefacto
Los <i>Artefactos</i> proveen un mecanismo para capturar información adicional sobre los Procesos, más allá de la estructura de diagrama de flujo subyacente. Existen tres tipos básicos de artefactos estándares en BPMN: Objetos de Datos; Grupos; y Anotaciones de Texto.
Asignación
Las <i>Asignación</i> proveen mecanismos para representar datos en una Actividad mientras es Instanciada, y para actualizar datos de Proceso basados en el trabajo de la Actividad cuando esta finaliza. También participan de Gateways Complejos como un medio para evaluar <i>condicionestoken</i>
Asociación
Las Asociaciones vinculan (es decir crean una relación) entre dos objetos de un diagrama (como Artefactos y Actividades). Gráficamente representan como una línea punteada (como la que conecta una Anotación de Texto con otro objeto).
Atributo
Una característica de la entidad que puede ser definida como una unidad básica e indivisible de información sobre una entidad o relación; los atributos son usados para identificar y describir entidades.
Automatización de Procesos
La generación automática de una aplicación Web empezando con el diagrama de flujo del proceso. Este procedimiento de automatización es ejecutado de tal forma que, cuando un elemento del proceso (flujo, datos y recursos) es modificado, los cambios son reflejados automáticamente en la aplicación Web correspondiente.

B	
Bucles	
Hay dos tipos de <i>bucles</i> en BPMN. Las actividades individuales pueden tener características de bucles (tanto While como Until). Una <i>condición</i> asignada para la Actividad determina si la ejecución de la Actividad será repetida. Alternativamente, Flujo de Secuencia puede conectar a un objeto <i>Upstream</i> para crear un bucle en el flujo del Proceso.	
C	
Capturar	
Se refiere a tipos de Eventos que esperan a que algo ocurra para dispararse (por ejemplo, el arribo de un mensaje). Cuando se disparan habilitan al Proceso a continuar. Todos los Eventos de Inicio y algunos Eventos Intermedios son tipos de eventos capturar.	
Carril	
Los carriles (“Lanes”) crean una sub-partición para los objetos dentro de un Pool y usualmente representan roles de negocio internos al Proceso. Proveen un mecanismo genérico para distribuir los objetos dentro de un Pool basados en características de los elementos.	
Categoría	
Correspondiente a un grupo de procesos, que implica que un proceso es asociado a una categoría. Las categorías permiten visualizar la jerarquía de los procesos de la compañía.	
Categoría Anidada	
Una categoría encapsulada dentro de otra categoría.	
Ciclo de Vida de Actividad	
Las Actividades BPMN pasan a través de una serie de estados (su ciclo de vida) desde el momento en que un <i>token</i> llega a la Actividad hasta que el <i>token</i> abandona la Actividad. Los tipos de estados de una Actividad son: <i>ninguno</i> , <i>listo</i> , <i>activo</i> , <i>cancelado</i> , <i>abortando</i> , <i>abortado</i> , <i>completando</i> , y <i>completado</i> . Una única instancia de una Actividad nunca pasará por todos estos estados.	

Clonación de Proceso
La opción para hacer una copia idéntica de un proceso o procesos y componentes asociados.
Colaboración
La <i>Colaboración</i> tiene un significado especial en BPMN. De la misma forma que la coreografía define el conjunto ordenado de interacciones (un protocolo) entre participantes (pools), una colaboración sólo muestra a sus participantes y sus interacciones. Una colaboración también puede contener uno o más Procesos (dentro de los Pools). Actualmente se tiene mayor soporte para este concepto en BPMN 2.0 (Múltiples participantes y nuevo objeto de mensajes).
Compensación
La <i>compensación</i> está relacionada con el trabajo en curso que ha sido completado. Se modela a través de Eventos de Compensación y Actividades. Es una respuesta automática a la cancelación de una transacción.
Condición
Una <i>condición verdadera</i> o .
Conector Off-Page
Los conectores off-page son pares de <u>Eventos Intermedios de Vínculo</u> usados para ubicar marcadores entre páginas impresas de un modelo. Los Eventos ayudan al lector del modelo a encontrar donde el Flujo de Secuencia termina en una página y reinicia en otra. Esto ayuda más cuando hay múltiples Flujos de Secuencia que exceden los límites de las páginas.
Conectores
Los conectores son líneas que vinculan dos objetos en un diagrama. Hay tres tipos de Conectores en BPMN: Flujo de Secuencia, Flujo de Mensaje, y Asociaciones.
Contexto
Corresponde a un conjunto de atributos que componen en cierto momento la información del proceso. El contexto identifica únicamente la información.
Conversación
Una <i>conversación</i> es una interacción de entre dos o más participantes al respecto de un

asunto en particular (como un producto o solicitud de un cliente). No en BPMN una representación gráfica específica de una *conversación* pero la interacción puede involucrar a múltiples *Procesos, colaboraciones, y/o coreografías*. Actualmente se tiene mayor soporte para este concepto en BPMN 2.0 (incluyendo diagramas especializados, Nuevos modelos y Diagramas).

Coreografía

Una *coreografía* es una definición del comportamiento esperado entre participantes que interactúan entre sí (una especie de protocolos o contrato procedural). En un formato de diagrama de flujo, define la secuencia de interacciones entre dos o más *participantes*. Una comparte muchas de las características de una *orquestración* en el sentido que aparece un proceso (es decir, un diagrama de flujo) y que incluye caminos alternativos y paralelos así como también Sub-Procesos. Actualmente se tiene mayor soporte para este concepto en BPMN 2.0 (incluyendo diagramas especializados, Nuevos modelos y Diagramas).

D

Deadlock

Un *Deadlock* es una situación en la que un Proceso no puede continuar a causa de un requerimiento del modelo que no puede ser satisfecho. Por ejemplo, un Gateway Paralelo espera un *token* de todos los Flujos de Secuencia de *entrada* pero si uno nunca llega el Proceso nunca Termina.

Decisión

Es un punto en el Proceso donde se elige por uno (o más) caminos alternativos. Las Decisiones se implementan mediante Gateways Exclusivos, de Evento, Inclusivos y Complejos.

Deployment

El proceso de transferir nuevos desarrollos desde el ambiente de diseño al ambiente de prueba o el de producción.

Disparador

Las circunstancias que causan que un Evento ocurra, tales como el arribo de un mensaje o la activación de un temporizador, son llamados *disparadores*.

Downstream

Se considera *Downstream*, desde el punto de vista de un elemento BPMN (por ejemplo, una Tarea), al resto de los elementos del camino que están conectados a través un Flujo de Secuencia y en la dirección en que se mueven los tokens.

E

Elemento BPMN Avanzado

Son los elementos BPMN que, sugerimos, se usan para modelar comportamientos complejos. Es probable que sean de mayor interés para quienes estén interesados en automatizar Procesos usando una Suite de BPMN o un ambiente de Workflow.

Elemento BPMN Básicos

Son los elementos BPMN que nos parecen más aplicables a las necesidades de los Analistas de Negocio y de las personas de negocio. Pueden modelar la mayoría de los comportamientos que se presentan en los Procesos.

Entidad de Aplicación

La entidad donde la información del caso es almacenada. Esta entidad es generada automáticamente cuando la aplicación es creada y su nombre corresponde al mismo de la aplicación.

Entidad de Negocio

Una *entidad de negocio* es uno de los posibles tipos de participantes. Ejemplos de entidades de negocios pueden ser IBM, FedEx, Wal-Mart, etc.

Entidad Maestra

La entidad directamente relacionada al negocio.

Entidad Paramétrica

Entidades que contienen los diferentes valores que una variable puede tener; éstas almacenan la información básica de la aplicación.

Entidades de Sistema

Entidades que pertenecen al modelo de datos de un modelador y permiten la operación de en dicho modelador.

Entrada
Una entrada () es un Objeto de Datos o una <i>propiedad</i> del Proceso que se requiere para que una Actividad comience a procesarse. Los Objetos de Datos pueden ser mostrados como entrada por una Asociación directa donde ellos son el origen del conector.
Error
Un <i>error</i> se genera cuando se detecta un problema crítico en el procesamiento de una Actividad. Los errores pueden ser generados por un Evento de Fin o por las aplicaciones o sistemas involucrados en el trabajo (que son transparentes para el Proceso).
Evento
Un Evento es algo que “sucede” durante el curso de un Proceso. Los Eventos afectan el flujo del Proceso y por lo general tienen un <i>disparador</i> o un <i>resultado</i> . Pueden iniciar, demorar, interrumpir, o disparador o un <i>resultado</i> . Pueden iniciar, demorar, interrumpir, o terminar el flujo del Proceso (). Los tres tipos de Eventos son: Eventos de Inicio, Eventos Intermedios, y Eventos de Fin.
Evento de Fin
Un evento de Fin indica donde termina un Proceso, o más específicamente donde termina un “camino” de un Proceso. Un Evento de Fin se presenta con un círculo pequeño, de borde fino y línea simple. Existen nueve tipos diferentes de Eventos de Fin: Simple, Mensaje, Escalable, Error, Cancelación, Compensación, Señal, Multiple, y Terminación.
Evento de Inicio
Un Evento de Inicio muestra donde un Proceso puede comenzar. Un Evento de Inicio es un pequeño círculo abierto con una única línea delgada como borde. Hay siete tipos de Evento de Inicio: Simple, Mensaje, Temporal, Condicional, Señal, Multiple, Paralela Multiple.
Evento de Inicio Condicional
El Evento de Inicio Condicional representa una situación en la que el Proceso se inicia (es decir, se dispara) cuando una <i>condición</i> predefinida se vuelve <i>verdadera</i> .
Evento Intermedio Condicional
El Evento Intermedio Condicional representa la situación en la cual el Proceso está esperando que una <i>condición</i> predefinida se vuelva <i>verdadera</i> .
Evento Intermedio Temporizado

Representa un retraso (periodo de tiempo) dentro del proceso.

Eventos Intermedios

Un Evento Intermedio es un Evento que indica donde algo ocurre luego de que un proceso inició y antes de que finalice. Un Evento Intermedio es un pequeño círculo abierto con un borde delgado y doble. Hay nuevos tipos de Eventos Intermedios: Básico, Temporizador, Mensaje, Señal, Error, Cancelación, Compensación, Vínculo y Múltiple.

F

Familia de Reglas

Un grupo de reglas que tienen una característica común. Estas permiten la calificación y localización sencilla de las reglas de negocio.

Fase

Una sub-Partición dentro de una pista que será extendida de forma vertical. Las fases son usadas para organizar y categorizar actividades mostrando los posibles estados que los procesos pueden tener durante su ciclo de vida.

Figura (Shape)

Figura usada para diagramar un proceso.

Flujo de Datos

Un *Flujo de Datos* representa el movimiento de Objetos de Datos desde y hacia las Actividades. Gráficamente, los conectores de Asociaciones dirigidos representan el flujo de datos entre un Objeto de Datos y una Actividad.

Flujo de Excepción

Flujo de Excepción es un flujo desde la salida de un Flujo de Secuencia desde un Evento Intermedio que está vinculado al borde de una Actividad, aún interrumpiendo el trabajo de dichas actividades.

Flujo de Mensaje

El Flujo de Mensaje define los mensajes / comunicaciones entre dos *participantes* separados (mostrados como Pools) del diagrama. Son dibujados con una línea punteada que tiene un pequeño círculo vacío al inicio y un puntero vacío al final.

Flujo de Secuencia	
El Flujo de Secuencia conecta y ordena los elementos de flujo del Proceso (Actividades, Eventos y Gateways). Gráficamente, son líneas sólidas con puntas de flecha rellenas. Las variaciones de los Flujos de Secuencia incluyen los Flujos de Secuencia Condicionales y los Flujos de Secuencia Predeterminados.	
Flujo de Secuencia o Transición	
Un Flujo de Secuencia es una línea gráfica sólida que es usada para mostrar el orden de desarrollo de las actividades en un proceso. Cada flujo tiene sólo una fuente y sólo un objetivo. La secuencia de flujo conecta dos figuras en el flujo del proceso.	
Flujo de Secuencia Condicional	
Se denomina Flujo de Secuencia Condicional cuando se utiliza una <i>condición</i> en un Flujo de Secuencia de salida de una Actividad, se representa con un pequeño diamante (como un pequeño Gateway) al principio del Conector. El <i>token</i> (flujo) seguirá su Flujo de Secuencia cuando la Actividad haya sido completada y la condición se evalúe <i>verdadera</i> .	
Flujo de Secuencia Predeterminado	
Son los Flujos de Secuencia que tienen una <i>condición</i> predeterminada y se identifican por una marca en forma de escotilla al principio. El camino por este Flujo de Secuencia se elige si todas las condiciones de todos los demás Flujos de Secuencia de Salida (de un Gateway o Actividad) se evalúa como	
Flujo Normal	
El flujo de un <i>token</i> entre objetos de flujo, mientras operan normalmente, es conocido como el . Ocasionalmente, sin embargo, una Actividad no operará normalmente. Puede ser interrumpida por un Error u otro Evento, y el flujo del <i>token</i> resultante se conoce como <i>flujo de excepciones</i> .	
Forma	
Un conjunto de datos asociados a una entidad, que se muestra de algún modo en la pantalla de la aplicación.	
Forma de Asistente	
Una forma asociada a una actividad, que está compuesta de varias páginas o pantallas. En la aplicación Web la Forma de Asistente permite la navegación entre sus páginas hacia adelante y hacia atrás, hasta que toda la información de la actividad sea completada.	

Forma de Resumen	
La forma asociada al proceso, que se visualiza por el usuario registrado en la aplicación cuando un caso no tiene actividades pendientes o está cerrado.	
G	
Gateway	
Gateways son elementos de modelado que controla el Flujo de Secuencia, mientras este diverge o converge en un proceso, es decir, representan los puntos de control para los caminos dentro del Proceso. Todos los Gateways se presentan con una forma de diamante.	
Gateway Complejo	
Los <i>Gateway Complejos</i>	
Gateway de Eventos	
Los Gateways Exclusivos Basados en Eventos (o Gateway de Eventos) representan puntos de bifurcación donde la decisión se basa en <u>dos o más eventos</u> que pueden suceder y no en las condiciones orientadas a datos (como en los Gateways Exclusivos).	
Gateway Exclusivo	
Gateways Exclusivos son ubicaciones en un proceso donde hay dos o más caminos alternativos. Basándose en las condiciones de salida, el Gateway escogerá el camino de salida (el primero que sea evaluado con Verdadero).	
Gateway Inclusivo	
Los Gateways Inclusivo soportan decisiones donde más de una salida es posible. El marcador “O” identifica este tipo de Gateways.	
Un Gateway Paralelo inserta una bifurcación en el Proceso para crear dos o más caminos paralelos (hilos de ejecución). También puede unificar caminos paralelos. El marcador “+”	

es usado para identificar este tipo de Gateways.

Grupo

Un Grupo es un rectángulo punteado de esquinas redondeadas usado para enmarcar un grupo de objetos de flujo en orden de destacarlos y/o categorizarlos.

Grupos de Usuario

Estos son perfiles de usuarios o un conjunto de características de empleados de la organización, que permiten definir niveles de acceso a las diferentes secciones o páginas de la aplicación Web.

I

Inputset

Un *Inputset* es una colección de entradas que son requeridas para que la Actividad comience a ser procesada. Una Actividad puede tener más de un *Inputset*. El primero que esté completo (es decir, todas las entradas disponibles) disparará el inicio de la Actividad (por encima de cualquier otra restricción).

Instancia

El inicio y ejecución de una Actividad es una *instancia* de la Actividad o Proceso. Para una Actividad, una nueva *instancia*

Instancia de Caso de Proceso

Cuando se crea un nuevo caso, las nuevas actividades pendientes que se asignan a los usuarios constituyen la instancia de este nuevo caso. Estas nuevas actividades y casos se pueden clasificar en Expirados, Con Fecha de Vencimiento al Día de Hoy y Fecha de Vencimiento Futura, de acuerdo a la duración definida para cada una de estas actividades.

Interacción

En BPMN, una *interacción* es una comunicación, en la forma de un intercambio de mensajes, entre dos participantes de una *colaboración* o *coreografía*. La interacción puede involucrar uno o más mensajes.

L

Lanzar	
Refiere a los tipos de Eventos que inmediatamente producen un resultado (es decir, el envío de un <i>mensaje</i>). Todos los Eventos de Fin y algunos Eventos Intermedios son Eventos de <i>lanzar</i> . Por ejemplo de Eventos de Lanzamiento, Simple, Mensaje, Escalable, Enlace, Compensación, Señal, Multiple, y Terminación.	
Librería de Componentes	
Define el repositorio de componentes que desempeñan tareas independientes, tales como interfaces y operaciones de negocio específicas, que pueden ser invocadas desde cualquier regla de negocio y usadas en cualquier lugar del proceso.	
M	
Mapeo	
El mapeo de datos es el proceso de crear mapeos de elementos de datos entre dos modelos de datos distintos. El mapeo es requerido cuando son invocados subprocesos o múltiples subprocesos.	
Mensaje	
Un <i>mensaje</i> es una comunicación directa entre dos participantes de negocio. Los <i>Mensajes</i> son diferentes de las señales en que ellos son directos entre los participantes del Proceso, es decir operan entre los Pools.	
Modelador	
Son herramientas que ofrece un conjunto de figuras o plantillas para dibujar los diagramas de flujo de los procesos; las figuras disponibles son parte de la notación BPMN, que hace posible la estandarización del diseño del proceso.	
Modelamiento	
Diseño o dibujo del proceso. El de Procesos es uno de los primeros pasos en la implementación de BPMS.	
Modelo de datos	
El modelo relacional del proceso donde organizaciones, atributos y las relaciones existentes entre estos son especificados; este acercamiento hace posible la agrupación de la información de un modo simple y lógico.	

Módulo	
Un grupo de tareas conectadas entre sí, que pueden incluirse dentro de un proceso. A diferencia de los subprocessos, un módulo no puede ser un proceso en sí mismo (aunque es creado de la misma manera). El módulo es muy útil para evitar la repetición de componentes del proceso; los módulos son mostrados en la aplicación como actividades consecutivas y no separados similares a los subprocessos.	
Múltiples Subprocesos	
Esta propiedad del subprocesso permite la creación de múltiples instancias. Cada instancia representa un valor en una relación uno a muchos dentro del proceso.	
N	
Notificaciones	
Éstas son mensajes enviados por correo electrónico, que ofrecen información o estados actuales del caso a las personas relacionadas con el proceso.	
O	
Objeto de Datos	
Los Objetos de Datos representan la información y documentos en un Proceso. Los Objetos de Datos usan una forma de documento estándar (un rectángulo con una esquina plegada). Por lo general constituyen las entradas y salidas de las Actividades.	
Objeto de Flujo	
Los <i>Objetos de Flujo</i> son los elementos que crean la estructura principal del flujo. Estos elementos son Actividades, Eventos, y Gateways.	
Objetos Go-To	
Los <i>Objetos Go-To</i> son pares de Eventos de <u>Vínculo Intermedios</u>	
Organización	
Una <i>organización</i> almacena la información sobre la estructura organizacional de los miembros de una compañía y la definición de sus características (posición, áreas) junto con las características que los hacen únicos dentro del equipo y que permiten a las organizaciones ser miembros activos en los procesos de la aplicación (roles, habilidades,	

ubicación geográfica).	
Orquestación	
Dentro de BPMN, los modelos de <i>orquestación</i> tienden a implicar una perspectiva de coordinación única – es decir, representan una visita del proceso específica del negocio o de la organización. Como tal, un Proceso de <i>orquestación</i> describe como una única entidad de negocio fluye entre los elementos.	
Outputset	
Un <i>Outputset</i> es una colección de salidas que son todas producidas por la Actividad cuando ésta es completada. Una actividad puede tener más de un <i>Outputset</i> . Solo uno de los Outputset es producido, pero la decisión de a cuál asignarlo es manejada por la ejecución de la Actividad y es transparente al Proceso.	
P	
Participante	
Los Participantes definen un rol de negocio genérico, por ejemplo un comprador, vendedor, despachante o proveedor. Alternativamente, pueden representar una entidad de negocio específica, por ejemplo FedEx como empresa de transporte. Cada pool puede representar solamente un <i>participante</i> .	
Pista	
La pista representa un proceso participante. Una pista corresponde a las personas, roles o grupos de trabajo que toman parte del proceso (áreas de la organización y tipos de usuarios, entre otros).	
Plantilla	
Un archivo que puede contener estilos y configuraciones para un tipo particular de diagramas en VISIO. Por ejemplo; BizAgi tiene su propia plantilla, que es usada para dibujar los flujos del proceso.	
Políticas de Negocio	
Las políticas permiten a la organización poder adaptarse de forma ágil y flexible a los cambios del negocio controlados por las reglas.	
Pool	

Un Pool actúa como un contenedor para un Proceso, cada uno representando un *participante* en un Diagrama de Proceso de Negocio.

Pool de Caja Negra

Es un Pool vacío, es decir, no contiene un Proceso. Los detalles del Proceso probablemente son desconocidos para el modelador. Como no tiene elementos de Proceso adentro, cualquier Flujo de Mensaje entrante o saliente del Pool debe conectarse con sus bordes.

Principio de Asignación

Se refiere al principio usado para introducir los casos en la aplicación o la forma en la que los procesos son administrados.

Proceso

Un Proceso en BPMN representa lo que una organización hace – su trabajo – en orden de alcanzar un propósito específico u objetivo. La mayoría de los procesos requerirán algún tipo de entrada (sea electrónica o física), usarán o consumirán recursos, y producirán algún tipo de salida (sea electrónica o física).

Procesos Ad Hoc

Los Procesos Ad Hoc representan Procesos donde las Actividades pueden ocurrir en cualquier orden y con cualquier frecuencia – no hay un ordenamiento específico ni decisiones obvias.

Proceso de Negocio

En BPMN un Proceso de Negocio representa lo que la organización hace – su trabajo – para cumplir con sus objetivos o propósitos específicos.

Proceso de Nivel más Alto

Cualquier proceso que no tiene un Proceso *padre* es considerado un Proceso de Nivel más Alto, es decir, un Proceso que no es Sub-Proceso es un Proceso de Nivel más Alto.

Proceso Hijo

Procesos que son ejecutados desde otro proceso (el proceso padre), que pueden ser subprocesos o módulos.

Proceso Padre

Proceso padre es un Proceso que contiene un Sub-Proceso. La relación es desde el punto de vista del Sub-Proceso. El Sub-Proceso es un Proceso *hijopadre*.

Proxy

Un componente que actúa como un intermediario entre un usuario de estación de trabajo e Internet. El Proxy mejora la eficiencia del sistema, facilita el acceso, y/o lo protege de usos no autorizados.

Proyecto

La unidad de producto en la que toda la información del negocio (aplicaciones, categorías, procesos) almacenada en una base de datos y la información presentada a través de la aplicación Web son integradas.

R

Registro (Render)

Unos registros de formas o atributos de entidad con todas las condiciones definidas de visualización.

Una herramienta que hace referencia a la historia del caso. Éste muestra cada uno de los pasos para que el proceso haya pasado.

Regla de Ejecución

El principio o condición que habitualmente rige la ejecución del proceso.

Regla de Librería

permiten definir todas aquellas condiciones que reflejan las reglas de negocio propias de la organización y que pueden ser aplicadas a cualquier proceso definido por organización, es decir, una regla de librería contiene la definición de una regla macro del negocio.

Reglas de Negocio

Una regla de Negocio describe las operaciones, definiciones y restricciones que aplican a una organización para alcanzar sus objetivos. Las reglas de Negocio son un componente fundamental, que son almacenadas y clasificadas de tal forma que pueden rehusarse en la aplicación (proceso).

Relación	
Replicación de Entidad	
Son usadas para sincronizar organizaciones paramétricas con la información que reside en otra fuente de datos dentro de la organización.	
Retraso	
En BPMN los retrasos se modelan con Eventos Intermedios Temporizados ubicados en el <i>flujonormal</i> del Proceso. Cuando el temporizador “se apaga” el proceso puede continuar.	
Rol de Negocio	
Un <i>rol</i> de negocio es uno de los posibles tipos de <i>participantes</i> . Ejemplos de <i>roles</i> de negocio pueden ser comprador, vendedor, transportista, o proveedor.	
S	
Una salida (<i>output</i>) es un Objeto de Datos o una <i>propiedad</i> del Proceso que es producida por una Actividad cuando ésta es completada. Los Objetos de Datos pueden ser mostrados como salidas por una Asociación directa donde ellos están en el destino del conector.	
Scheduler	
El servicio usado para mandar alarmas y controlar el tiempo y los retrasos de las actividades.	
Señales	
Una <i>señal</i> es análoga a una sirena; cualquier que la escucha puede, o no, reaccionar. Ellas especializan los Eventos de BPMN (Inicio, Intermedios y de Fin) para lanzar o detectar la <i>señal</i> .	
Stateless	
Las aplicaciones modernas mantienen el estado, lo que significa que “éstas recuerdan” la última vez que la aplicación fue ejecutada junto con la configuración entera. Esta característica es muy útil porque la aplicación puede ser adaptada de acuerdo a las	

preferencias de trabajo del usuario.

Sub-Proceso

Un Sub-Proceso es una Actividad usada cuando el detalle del Proceso es partido en dos o más niveles (es decir, otro Proceso). Siendo así, una estructura “jerárquica” es posible mediante el uso de Sub-Proceso. Siendo una Actividad, se representan mediante un rectángulo de puntas redondeadas con un pequeño marcador “+” centrado en el extremo inferior de la forma.

Sub-Proceso Colapsado

Un Sub-Proceso *colapsado* es un Sub-Proceso donde los detalles del mismo no son visibles en el diagrama. Su apariencia es la misma que la de una Tarea con el agregado de un símbolo pequeño de “+” en la parte inferior del centro de la forma.

Sub-Proceso Embebido

Un Sub-Proceso Embebido es de hecho parte del Proceso padre. No es reutilizable por otros procesos. Todos los “datos relevantes al proceso” utilizados en el Proceso padre pueden ser referenciados por el Sub-Proceso *Embebido* (porque es una parte del padre).

Sub-Proceso Expandido

Es un Sub-Proceso donde los bordes de la forma son extendidos para mostrar el nivel de detalle más bajo (es decir, el diagrama de flujo aparece dentro de la forma de la Actividad).

Sub-Proceso Reutilizable

Un Sub-Proceso *reutilizable* es un proceso modelado separadamente que puede ser usado en múltiples contextos (por ejemplo, chequear el crédito de un cliente). Los datos relevantes del proceso (“process relevant data”) del proceso padre que lo invoca, no están disponibles automáticamente para el Sub-Proceso. Cualquier dato debe ser transferido específicamente, ocasionalmente reformateados, entre el *padre* y el Sub-Proceso *hijo*.

Sub-Procesos Anidados

Un proceso o actividad contenida dentro de un proceso más grande, que retiene su identidad y características para reportes y análisis.

Swimlanes ayuda a partir y ordenar las actividades en un diagrama. Hay dos tipos: Pools y Carriles.

T	
Tarea Asincrónica	
Las actividades asincrónicas corresponden a tareas automáticas del flujo del proceso, las cuales son diseñadas para llamar interfaces externas e integrar los sistemas de propiedad del cliente.	
Tareas	
Una <i>tarea</i> es una <i>Actividad atómica</i> utilizada cuando el nivel de detalle del Proceso <u>no</u> es partido en más niveles (es decir, en el nivel más bajo de un Proceso). Siendo una Actividad, se presentan mediante un rectángulo de puntas redondeadas.	
Tareas programadas	
Un conjunto de pasos que pueden ser realizados periódicamente sobre demanda o de acuerdo a la fecha y hora especificadas para validar la ejecución exitosa de las reglas de negocio.	
Temporizador	
Un <i>temporizador</i> es un Evento Intermedio Temporizador usado como un <i>retraso</i> o <i>time-out</i> . El <i>temporizador</i> es establecido para una fecha y una hora específica o relativa.	
Tiempo de Diseño	
Tiempo definido cuando el proceso es modelado.	
Tiempo de Ejecución (Runtime)	
El periodo de tiempo durante el cual un programa es ejecutado.	
Time-Out	
Un <i>time-out</i> es un Evento Intermedio Temporizador adjuntando al borde de una Actividad. Si el temporizador se activa antes de que la Actividad sea completada, entonces la Actividad es interrumpida.	
Token	

Un es un objeto “*teórico*” que hemos usado para crear una “simulación” descriptiva del comportamiento de los elementos de BPMN (no es actualmente una parte formal de la especificación BPMN). Los *tokens* teóricamente se mueven a través del Flujo de Secuencia y pasan por los diferentes objetos del Proceso.

Transacción

Una *transacción* es una relación de negocios formal y un acuerdo entre dos o más *participantes*. Para que una transacción sea exitosa, todas las partes involucradas deben realizar sus Actividades y alcanzar el punto donde todas las partes acordaron. Si alguna de ellas no completa la ejecución, la Transacción cancela y todas las partes deben *deshacer* el trabajo que hayan completado.

U

Upstream

Desde el punto de vista de un elemento BPMN (por ejemplo una Tarea), los otros elementos a los cuales está conectado mediante un camino del Flujo de Secuencia en la dirección en la que los *tokens* vienen, es considerado el *Upstream*.

W

WSDL

Un formato XML para describir servicios de red como un conjunto de variables operando en mensajes que contienen información orientada a documentos u orientada a procedimientos.

X

Xpath

El XPath permite el acceso fácil a cualquier dato relacionado con la entidad de la aplicación sin requerir algún conocimiento de lenguajes de programación. Además, aquellos datos pueden ser filtrados de acuerdo con condiciones especificadas previamente para obtener los resultados requeridos.